PMT1

Auswahl Temperatursensoren

David Koch

david.koch@student.tuwien.ac.at

12503857

03.04.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Sensoren und ihre Charakteristika 2
2 Anwendung im Kühlhaus 3
3 Anwendung in einer Bohrvorrichtung 3
4 Anwendung im Wasserbad 3

1 Sensoren und ihre Charakteristika

Folgende Temperatursensoren sind gegeben:

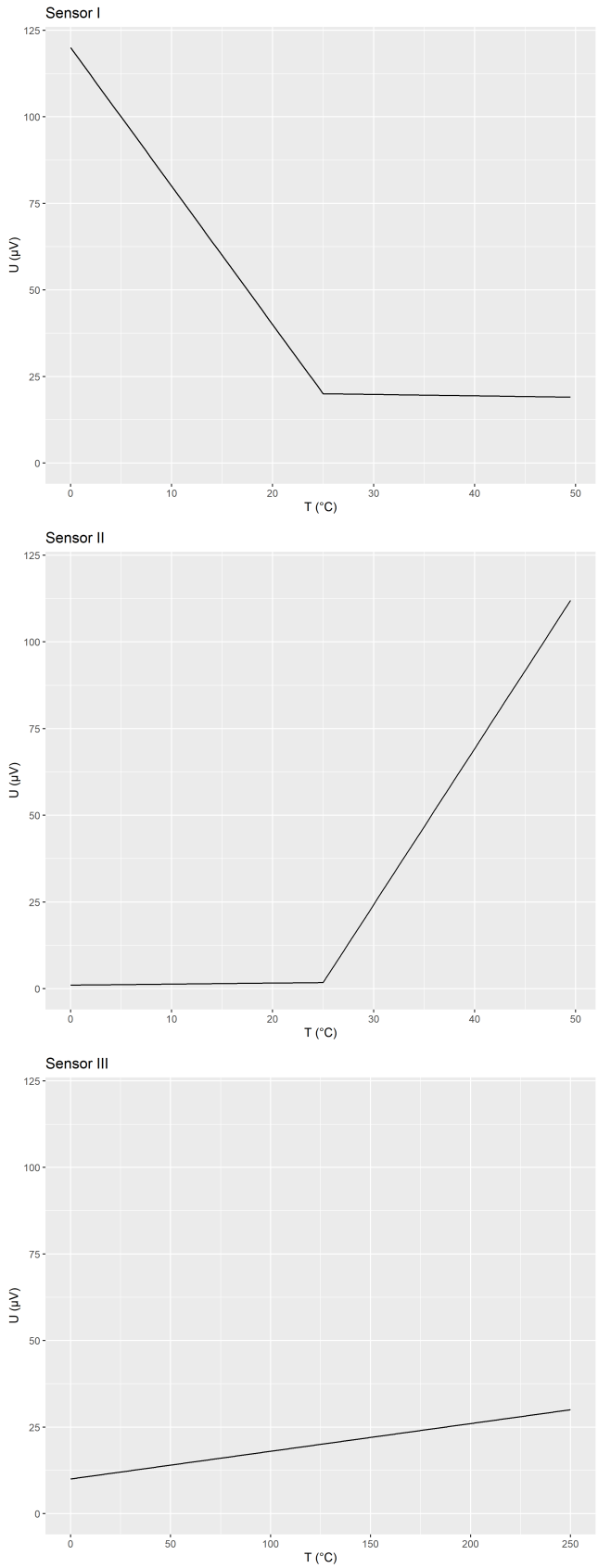

Abbildung 1: Die Kennlinien der drei Temperatursensoren

	Sensor 1	**Sensor 2**	**Sensor 3**
Ansprechverhalten	0.5 µs	0.7 µs	0.05 µs
Messbereich	−10-50°C	0-50°C	0-250°C

2 Anwendung im Kühlhaus

Ein Kühlhaus soll im Temperaturbereich 0-4°C stabilisiert werden.

Für diesen Anwendungsfall würde ich **Sensor 1** nehmen, denn dessen Messbereich ist der einzige, der bis in die Minusgrade geht. Da das Kühlhaus von 0-4°C stabilisiert werden soll, ist es wichtig, dass der Sensor bei <0°C nicht direkt aufhört zu messen. Unter anderem zeigt die Kennlinie von Sensor 1, dass dieser im Bereich 0-25°C genaue Messungen (im Vergleich zu 25-50°C) liefert. Ich nehme mal an, dass das Kennliniendiagramm bis −10°C gehen sollte und der Sensor bis −10°C genau messen kann. Das Ansprechverhalten des Sensors spielt bei diesem Anwendungsfall keine Rolle, denn die Temperaturänderungsrate in einem Kühlhaus ist sehr langsam.

3 Anwendung in einer Bohrvorrichtung

Die Bohrspitze einer automatischen Bohrvorrichtung soll überwacht werden, es wird in organischem Material gebohrt, die Temperatur darf 47°C nicht überschreiten.

Hier kommen meiner Meinung nach Sensor 2 sowie Sensor 3 in Frage.

Vorteile von Sensor 2:
- Genauere Messungen im Rahmen 25-50°C

Vorteile von Sensor 3:
- Besseres (schnelleres) Ansprechverhalten
- Größerer Messbereich (0-250°C)

Da das Ansprechverhalten bei allen Sensoren bei <1 µs liegt und keiner der Anwendungsbereiche so eine hohe Zeitpräzision braucht, ist dieser Vorteil von Sensor 3 vernachlässigbar. Auch der größere Messbereich ist nicht unbedingt von Vorteil, denn wenn der Bohrkopf eine Temperatur von 47°C nicht überschreiten darf und somit bei einer spätmöglichsten Unterbrechung der Bohrung (also bei Überschreitung von 47°C) trotzdem noch ein Pufferbereich von 3°C existiert, ist der größere Messbereich ebenfalls von wenig Nutzen. Letztendlich habe ich mich für **Sensor 2** entschieden, da genauere Messungen im relevanten Temperaturbereich für mich am wichtigsten sind und die Vorteile von Sensor 3 beide vernachlässigbar sind.

4 Anwendung im Wasserbad

Ein Wasserbad (105 Liter) soll stabil in einem Temperaturbereich von 30-45°C gehalten werden.

Hierbei würde ich mich erneut für **Sensor 2** entscheiden, mit der gleichen Begründung wie bei der Bohrvorrichtung. Wenn der Temperaturbereich nicht bei 45°C enden würde sondern bei >50°C, müsste hier klarerweise Sensor 3 verwendet werden, da dieser als einziger Sensor so hohe Temperaturen messen kann.